

Đặc Tả Chi Tiết LoraFilm TMDB Integration API

Tài liệu này cung cấp cái nhìn tổng quan và hướng dẫn chi tiết cho các thành viên trong team về hệ thống TMDB Integration API hiện tại, bao gồm mục đích, kiến trúc, cách thức hoạt động và cách sử dụng các endpoint quan trọng.

1. Mục đích của Hệ thống

TMDB-API là một service trung gian (Integration Adapter) đứng giữa hệ thống LoraFilm và The Movie Database (TMDB). Mục tiêu chính của API này **KHÔNG** phải là tạo ra một proxy 1:1 cho tất cả các endpoint của TMDB, mà là:

- **Chuẩn hóa (Normalize) dữ liệu:** Lấy dữ liệu từ TMDB và format lại thành các DTO (Data Transfer Object) chuẩn, dễ dùng cho frontend của LoraFilm.
- **Bảo mật:** Giấu đi các API Key và Token của TMDB. Frontend chỉ cần dùng Internal API Key (**x-api-key**) của hệ thống chúng ta.
- **Tối ưu hóa (Tối giảm Request):** Hỗ trợ gom nhóm dữ liệu (như endpoint **/bundle**) để frontend lấy toàn bộ thông tin cần thiết cho màn hình thêm phim chỉ bằng **1 request duy nhất**.
- **Xử lý đa ngôn ngữ & Caching:** Tự động fallback ngôn ngữ (ví dụ: mất tiếng Việt thì tự điền tiếng Anh) và cache lại các kết quả để giảm tải quota gọi API sang TMDB.

2. Kiến Trúc và Các Thành Phần Cốt Lõi

- **Công nghệ:** Node.js, Express.js.
- **Standard Response Envelope (Vỏ bọc phản hồi chuẩn):** Tất cả các API trả về dữ liệu đều dùng chung một cấu trúc:

```
{
  "success": true,
  "data": { ... }, // Dữ liệu trả về (object hoặc array)
  "pagination": { // (Nếu là danh sách)
    "page": 1,
    "pageSize": 20,
    "totalPages": 10,
    "totalResults": 200,
    "hasNext": true,
    "hasPrevious": false
  },
  "meta": {
    "timestamp": "2026-07-13T16:00:00.000Z"
  }
}
```

- **Error Response (Xử lý lỗi):** Lỗi từ TMDB hoặc hệ thống sẽ được format lại an toàn:

```
{
  "success": false,
  "errorCode": "TMDB_RESOURCE_NOT_FOUND",
  "message": "Không tìm thấy dữ liệu",
  "details": null,
  "timestamp": "2026-07-13T16:00:00.000Z"
}
```

- **Xác thực (Authentication):** Trừ `/health` và Swagger Docs, toàn bộ API khác đều yêu cầu truyền header `x-api-key`.

3. Caching (Bộ Nhớ Đệm)

Hệ thống sử dụng in-memory cache (Node Cache). Thời gian sống (TTL) của cache được chia làm 3 mức độ tối ưu:

- **CACHE_SEARCH_TTL** (VD: 10 phút): Dùng cho tìm kiếm phim, gợi ý autocomplete. Dữ liệu này thay đổi khá nhanh.
- **CACHE_MOVIE_TTL** (VD: 1 tiếng): Dùng cho chi tiết phim, bundle, discover, danh sách phim thịnh hành.
- **CACHE_REFERENCE_TTL** (VD: 24 tiếng): Dùng cho dữ liệu cực hiếm khi đổi như thể loại (Genres), cấu hình (Configuration), hay ID bên ngoài (External IDs).

4. Các Endpoints Quan Trọng Cần Nhớ

4.1. Import Bundle (Quan trọng nhất cho Admin Form)

- **Endpoint:** `GET /api/import/movies/{tmdbId}/bundle`
- **Mục đích:** Khi Admin chọn 1 phim từ kết quả tìm kiếm để import vào LoraFilm, frontend **CHỈ CẦN** gọi API này. Nó sử dụng tính năng `append_to_response` của TMDB để lấy một lúc 8-10 tài nguyên khác nhau (Chi tiết, Diễn viên, Video, Hình ảnh, Dịch thuật, Thể loại, Công ty SX, v.v...) và format lại.
- **Data Trả về:**
 - **movie:** Thông tin cơ bản phim.
 - **genres:** Thể loại.
 - **credits:** Diễn viên chính (`mainCast`), Đạo diễn (`directors`), v.v...
 - **media:** Trailer chính (`primaryTrailer`), Poster chính (`primaryPoster`), và danh sách ảnh/video khác.
 - **releaseInfo:** Thông tin phát hành, tự động map độ tuổi hợp lệ tại Việt Nam (vd: **T18**).

4.2. Tìm Kiếm & Autocomplete

- **Gợi ý nhanh (Autocomplete):**
 - **Endpoint:** `GET /api/import/search/suggestions?keyword=...`
 - **Mục đích:** Dùng cho thanh search dropdown. Trả về cấu trúc rất mỏng nhẹ kèm URL ảnh thumbnail `w185` để render nhanh.
- **Tìm kiếm đầy đủ (Full Search):**
 - **Endpoint:** `GET /api/import/search?keyword=...&page=1`
 - **Mục đích:** Trả về danh sách chi tiết hơn để hiển thị trang kết quả tìm kiếm.

4.3. Khám phá & Danh sách Phim

- **Khám phá (Discover):**
 - **Endpoint:** `GET /api/import/discover/movies?year=2024&genreIds=878&sortBy=popularity.desc`
 - **Mục đích:** Dành cho bộ lọc phim nâng cao (lọc theo năm, thể loại, điểm số...).
- **Danh sách tiêu chuẩn:**
 - `GET /api/import/movies/popular` (Phim phổ biến)
 - `GET /api/import/movies/upcoming` (Phim sắp chiếu)
 - `GET /api/import/movies/now-playing` (Đang chiếu)
 - `GET /api/import/movies/top-rated` (Đánh giá cao)
 - `GET /api/import/movies/trending?timeWindow=week` (Thịnh hành theo ngày/tuần)

4.4. Các Endpoint Bổ Trợ (Lazy Loading)

Mặc dù `/bundle` đã bao gồm tất cả, API vẫn cung cấp các endpoint nhỏ lẻ nếu Frontend chỉ muốn tải lại một phần tử cụ thể (vd: Người dùng bấm sang tab Video mới bắt đầu tải Video):

- `GET /api/import/movies/{tmdbId}/credits` (Diễn viên/Đoàn phim)
- `GET /api/import/movies/{tmdbId}/videos` (Chỉ lấy Videos - ưu tiên link YouTube)
- `GET /api/import/movies/{tmdbId}/images` (Hình ảnh - có tính toán URL đầy đủ)
- `GET /api/import/movies/{tmdbId}/release-dates` (Ngày phát hành)
- `GET /api/import/movies/{tmdbId}/translations` (Các bản dịch)
- `GET /api/import/genres` (Lấy danh sách các thể loại gốc từ TMDB)

5. Quy Tắc Format Dữ Liệu (Naming Conventions)

Frontend Team lưu ý:

1. Mọi object trả về đều dùng **camelCase** (ví dụ `tmdbId` thay vì `tmdb_id`, `voteAverage` thay vì `vote_average`).
2. Đường dẫn hình ảnh từ TMDB luôn được ghép thành **URL đầy đủ** (ví dụ `posterUrl: "https://image.tmdb.org/t/p/original/abc.jpg"`). Frontend không cần phải lấy path rồi tự ghép chuỗi nữa.
3. Đối với các dữ liệu đơn lẻ (Singular), nếu TMDB không có dữ liệu, API trả về `null`. Đối với mảng (Array), API trả về `[]` (mảng rỗng) chứ không trả `null`.
4. Ngôn ngữ mặc định luôn là **vi-VN**. Trong trường hợp TMDB không có tiếng Việt cho 1 trường quan trọng (như Overview), hệ thống sẽ tự chèn bản tiếng Anh (**en-US**) vào.

6. Hướng Dẫn Xem Swagger Docs

Tài liệu chi tiết từng param, model mẫu của các response nằm trong OpenAPI/Swagger. Khi chạy local, truy cập: 🖱️ <http://localhost:9005/api-docs>

Trong Swagger, các endpoint được chia Tag rõ ràng (Movie Import, Search, Reference Data, People...). Bạn có thể Test API trực tiếp trên đó bằng cách ấn nút **Authorize** và nhập **API_KEY** nội bộ vào.

Tóm lại: LoraFilm TMDB API đã lo hết phần xử lý logic nặng nhọc của TMDB. Việc của Frontend chỉ là truyền ID, nhận JSON đã được đóng gói chuẩn chỉnh, và đẩy lên màn hình!